

Журнал СФУ. Биология / Отходы рыбопереработки – перспективный субстрат для синтеза целевых продуктов биотехнологии

[Полный текст \(.pdf\)](#)

Номер

[Журнал СФУ. Биология. 2023 16 \(3\)](#)

Авторы

Жила, Н. О.; Волков, В. В.; Мезенова, О. Я.; Киселев, Е. Г.; Волова, Т. Г.

Контактная информация

Жила, Н. О.: Институт биофизики СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН Российская Федерация, Красноярск; Волков, В. В.: Калининградский государственный технический университет Российская Федерация, Калининград; Мезенова, О. Я.: Калининградский государственный технический университет Российская Федерация, Калининград; Киселев, Е. Г.: Институт биофизики СО РАН Российская Федерация, Красноярск; Сибирский федеральный университет Российская Федерация, Красноярск; Волова, Т. Г.: Институт биофизики СО РАН Российская Федерация, Красноярск; Сибирский федеральный университет Российская Федерация, Красноярск

Ключевые слова

жировые отходы рыбопереработки; углеродный субстрат; биосинтез; белок одноклеточных; разрушаемые биопластики; waste fish oil; carbon substrate; biosynthesis; single cell protein; biodegradable bioplastics

Аннотация

Жир, полученный из отходов производства консервов прибалтийской кильки (*Sprattus sprattus*), впервые исследован в качестве углеродного субстрата для синтеза белка одноклеточных и разрушаемых биопластиков полигидроксиалканоатов (ПГА) в культуре трех штаммов бактерий: *Cupriavidus necator* B-5786, *C. necator* B-8562, *C. necator* B-10646. В исследуемом жире общие липиды составили 95 %, белок и углеводы 4 и 1 % соответственно; в составе жирных кислот (ЖК) липидов идентифицировано 16 жирных кислот с доминированием пальмитиновой (28,0 % от суммы ЖК), олеиновой (25,3 % от суммы ЖК), докозагексаеновой (16,7 % от суммы ЖК) кислот. При варьировании режимов выращивания бактерий и изменении концентрации азота в среде показана возможность синтеза белковой биомассы или резервных ПГА. На полной среде все штаммы синтезируют высокобелковую биомассу с содержанием «сырого» протеина и белка не менее 70 и 50 % соответственно с полным набором аминокислот, включая незаменимые. При лимитированном росте бактерий по азоту получены высокие (до 60–70 %) выходы ПГА, представленные 3-х компонентными сополимерами поли(3-гидроксибутират-со-3-гидроксиалерат-со-3-гидроксигексаноат) (П(ЗГБ-со-ЗГВ-со-ЗГГ)) с содержанием ЗГВ и ЗГГ соответственно 0,20–0,31 и 0,04–0,07 мол.% и со значениями средневесовой молекулярной массы не ниже 600 кДа и степенью кристалличности порядка 70 %. Исследованный жиросодержащий отход рыбопереработки

можно отнести к перспективному возобновляемому и доступному субстрату для биотехнологического получения белка одноклеточных и биоразрушаемых «зеленых» пластиков

Страницы

386–397

EDN

HORLYA

Статья в архиве электронных ресурсов СФУ

<https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/151781>



Эта работа лицензируется по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).